EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.7

Por que o chuveiro esquenta, o LED não, e o fio fininho derrete?

> *O calor não é defeito do chuveiro: é o projeto do chuveiro. E é o mesmo mecanismo, exatamente o mesmo, que incendeia a casa quando você liga a air fryer no benjamim. A diferença entre aquecer água e queimar a fiação é uma escolha de geometria.*

A âncora: três aparelhos, uma tomada, e um crime

Cena. Sua casa, 19h. Três objetos ligados na mesma rede de 220 V.

O **chuveiro elétrico**: você encosta a mão no cano e queima. Ele consome 5500 W e transforma quase tudo em calor — de propósito.

A **lâmpada de LED** do teto: acesa há seis horas, você encosta o dedo nela e está **morna**. Ela ilumina o quarto inteiro com 9 W.

E o **fio** daquela extensão barata atrás do sofá, aquela em que alguém plugou um adaptador com três coisas. Ele não ilumina nada, não aquece nada de útil, ninguém o comprou para funcionar. E é **ele** que derrete, cheira a plástico queimado e coloca fogo na casa.

Agora o paradoxo, e ele é sério: pelo chuveiro, pela lâmpada e por aquele fio passa **a mesma corrente** em cada trecho de circuito em série. A mesma. Nenhum deles recebe "mais eletricidade" que o outro.

Então quem decide que um aquece 40 litros de água por minuto, o outro fica morno e o terceiro se autodestrói?

A desconstrução: quatro crenças que precisam ser executadas

"O aparelho consome corrente." Não. O aparelho **não guarda** elétrons. Entra a mesma quantidade de carga que sai — a carga se conserva (9.1), sempre. O que o aparelho consome é **energia**, não carga. Os elétrons saem do chuveiro na mesma quantidade em que entraram; saem apenas **mais pobres**, tendo descido o desnível de potencial de 9.6.

"A eletricidade viaja pelo fio na velocidade da luz." Aqui vem o choque. Dentro de um fio de cobre com corrente doméstica, os elétrons se arrastam a **fração de milímetro por segundo** — mais devagar que uma formiga preguiçosa. Um elétron que sai do disjuntor pode levar **horas** para chegar à sua lâmpada. E ainda assim a luz acende no instante em que você aperta o interruptor. Guarde a contradição; ela se resolve em três parágrafos.

"Corrente é o que mata." Meio verdade e meio armadilha. Sem ddp não há corrente (o pássaro de 9.6), mas o que danifica o tecido é a **corrente que passa por você**, não a voltagem em si. E é por isso que a resistência do seu corpo — pele seca ou pele molhada — decide se você leva um susto ou uma parada cardíaca. O banheiro é o lugar mais elétrico e perigoso da casa por um motivo só: água reduz sua resistência.

“Resistência é coisa ruim, é perda.” No chuveiro, na torradeira, no ferro de passar e no secador, a resistência é **o produto**. Você paga por ela.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Corrente é vazão, não velocidade

Em 9.6 você montou o desnível: a caixa d’água em cima, a ddp pronta e parada. Agora abra a torneira. O que aparece não é altura nem volume — é **vazão**: quantos litros por segundo passam pelo cano.

Corrente elétrica é a mesma ideia, com coulombs no lugar de litros:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad [i] = \frac{\text{C}}{\text{s}} = \text{ampère (A)}$$

Um ampère é um coulomb atravessando a seção do fio por segundo. E como o elétron carrega $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C, um único ampère significa cerca de **seis quintilhões** de elétrons passando por segundo — $6,25 \times 10^{18}$. É aqui que o paradoxo da lentidão se resolve:

> **POR QUE A LUZ ACENDE NA HORA, SE O ELÉTRON É LENTO**
>
> O fio **já está cheio** de elétrons livres, do interruptor até a lâmpada, como um cano já cheio de água. Quando você fecha a chave, o campo elétrico se estabelece ao longo do fio quase à velocidade da luz e **todos** os elétrons começam a se arrastar praticamente ao mesmo tempo — não é preciso esperar que **aquele** elétron viaje até lá.
>
> A analogia exata: você abre a torneira e a água sai **imediatamente**, mesmo que a molécula que sai não seja a que estava na caixa d’água. O que viaja rápido é a **ordem de andar**; o que anda devagar é o **portador**.

Duas convenções que a prova cobra e que você não pode confundir:

· **Corrente real (eletrônica):** nos metais, quem anda é o elétron livre, do potencial menor para o maior — porque é negativo (9.6).
· **Corrente convencional:** por decisão histórica de Franklin, adota-se o sentido em que **cargas positivas** andariam: do polo positivo para o negativo, do maior para o menor potencial. É essa que se desenha nos circuitos. Ela está “errada” e não faz diferença nenhuma nos cálculos.

Passo 2 · Resistência: o pedágio do caminho

Se o elétron se arrasta a milímetros por segundo dentro de um campo elétrico que o empurra sem parar, algo está **frenando** ele. Se não houvesse freio, ele aceleraria conforme $F = qE$ e chegaria a velocidades absurdas. Não chega. Logo: ele bate.

Ele bate nos íons da rede cristalina do metal, milhões de vezes por centímetro. Ganha energia do campo, colide, entrega a energia à rede, ganha de novo, colide de novo. O resultado é uma velocidade **média** constante e minúscula, chamada velocidade de arrasto. É queda de paraquedas, não queda livre: a força existe, mas o meio a compensa.

Essa dificuldade tem nome e medida:

$$R = \frac{U}{i} \quad [R] = \frac{\text{V}}{\text{A}} = \text{ohm } (\Omega)$$

E há uma classe de materiais — os metais, em temperatura aproximadamente constante — em que R é **constante**: dobre a ddp, a corrente dobra. Esses são os **condutores ôhmicos**, e o gráfico $U \times i$ deles é uma reta pela origem.

> **ONDE A MAIORIA ERRA**
>
> $R = U/i$ é a **definição** de resistência e vale para **qualquer** dispositivo, sempre.

A **Lei de Ohm** é outra coisa: é a afirmação, **experimental e restrita**, de que R permanece constante. Um LED, um diodo e uma lâmpada incandescente **não** obedecem a Lei de Ohm — o gráfico $U \times i$ deles é curvo. Dizer "todo aparelho segue a Lei de Ohm" é falso. A pergunta certa é: **a reta passa pela origem?**

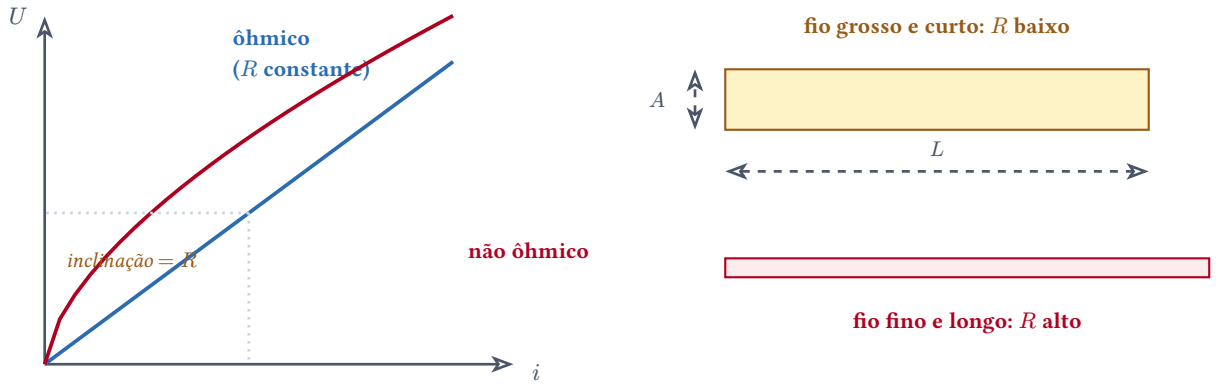


Fig. 1 — Cuidado com o eixo: quando o gráfico é $U \times i$, a **inclinação** é R; se o enunciado inverter os eixos ($i \times U$), a inclinação passa a ser $1/R$. A curva vermelha é o caso da lâmpada incandescente — ela esquenta, o filamento agita mais, a resistência **cresce** com a temperatura, e a reta entorta. À direita, a razão geométrica de $R = \rho L/A$: espremer os elétrons por uma seção estreita e longa aumenta o número de colisões.

E de onde vem o valor de R? De duas coisas — o material e a geometria:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Comprimento L **no numerador** (caminho maior, mais colisões); área A **no denominador** (cano largo, menos aperto); e ρ, a **resistividade**, que é a assinatura do material — o cobre tem ρ baixíssimo, o nicromo (a liga do chuveiro) tem ρ dezenas de vezes maior, o vidro tem ρ astronômico.

Passo 3 · O efeito Joule: para onde vai a energia

Junte 9.6 com esta aula e a fórmula cai no seu colo, sem decoreba. Cada coulomb que atravessa o aparelho entrega U joules ($W = qU$). Se passam $q = i\Delta t$ coulombs, então a energia entregue por segundo — a **potência**, que você já definiu em 3.7 — é:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{qU}{\Delta t} = Ui$$

E combinando com $U = Ri$, as três versões da mesma frase:

$$P = Ui = Ri^2 = \frac{U^2}{R}$$

Essa energia não desaparece: ela vira agitação da rede cristalina, ou seja, **calor** (Eixo 6). É o **efeito Joule**. E agora, finalmente, o crime da âncora se resolve.

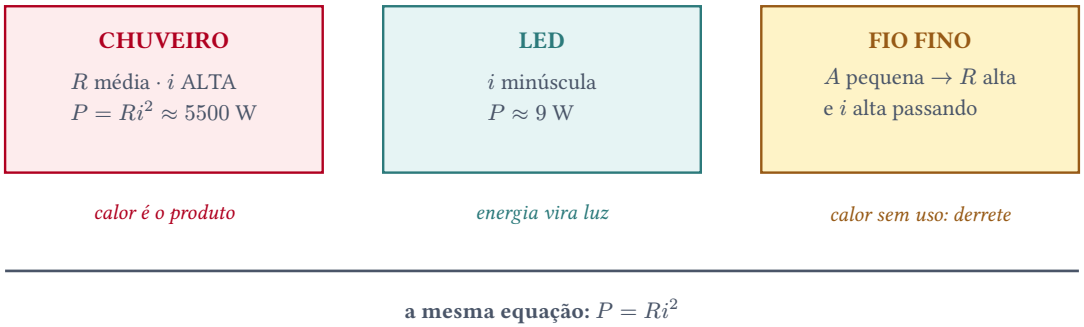


Fig. 2 — Note o detalhe que a prova adora: no efeito Joule a corrente aparece **ao quadrado**. Se a corrente do circuito dobra porque você pendurou aparelhos demais no mesmo benjamim, o calor gerado no fio da extensão **quadruplica**. Não é um pouco mais perigoso — é quatro vezes.

O chuveiro tem resistência de nicromo dimensionada para puxar corrente alta e dissipar milhares de watts. Calor é a finalidade.

O LED não é ôhmico e opera com corrente muito baixa, convertendo a energia dos elétrons diretamente em **fótons** em vez de agitação térmica (o mecanismo exato aparece no Eixo 11). Pouca corrente, pouca dissipação: fica morno.

O fio fininho é o assassino porque tem A pequeno, logo R alto — e está **em série** com aparelhos que exigem corrente alta. Ele recebe a mesma corrente do aparelho grande, mas com resistência que não deveria estar ali, e por $P = Ri^2$ dissipa dezenas de watts dentro de uma capa de plástico sem ventilação. É exatamente por isso que existe **bitola mínima de fio** na norma elétrica, e é por isso que extensão enrolada esquenta mais que estendida.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia real de tomada, extensão ou "benjamim" (adaptador T) com plástico derretido/carbonizado por sobreaquecimento, em close, mostrando os terminais escurecidos e a deformação da carcaça. Alternativa aceitável: resistência de chuveiro elétrico de nicromo desmontada, fora da carcaça, com a espiral bem visível. Preferir imagem de alta resolução, licença livre (Wikimedia Commons) ou banco de imagens de corpo de bombeiros / concessionária de energia.

Fig. 3 — O ponto de falha real quase nunca é o aparelho: é a **conexão** — plugue frouxo, contato oxidado, emenda malfeita. Um contato ruim é uma resistência extra, pequena mas concentrada num volume minúsculo, e $P = Ri^2$ ali produz temperatura local altíssima. Incêndio elétrico é, quase sempre, um problema de mau contato — não de "excesso de eletricidade".

Passo 4 · Fechando a conta: a conta de luz

O que a distribuidora te cobra não é corrente, nem voltagem, nem carga. É **energia**:

$$E = P\Delta t$$

Em quilowatt-hora (kWh) — a unidade prática que você já viu em 3.7. Um chuveiro de 5500 W ligado 10 minutos por dia gasta $5,5 \times (1/6) \approx 0,92$ kWh/dia. Trinta dias: 27 kWh só de banho. É por isso que o chuveiro é o vilão da fatura brasileira, e não a TV que fica ligada o dia inteiro: o preço está na **potência**, e a potência está na resistência que aquece água — a substância com o maior calor específico que você tem em casa (6.2).

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Corrente é vazão de carga:** $i = \Delta Q/\Delta t$, em ampères = C/s. Não é velocidade e não é quantidade de energia.
2. **O aparelho não consome carga — consome energia.** A carga que entra é igual à que sai; ela apenas desce o desnível de potencial.
3. **Sentido convencional** é o das cargas positivas (do $+$ para o $-$, do maior para o menor potencial); nos metais os **elétrons** andam no sentido oposto.
4. **A corrente é lenta (mm/s), o efeito é imediato:** o fio já está cheio de portadores e o campo se estabelece quase na velocidade da luz.
5. **Resistência** é sempre $R = U/i$. **Lei de Ohm** é a condição adicional de que R seja **constante** — e ela vale para metais, não para LED, diodo ou filamento incandescente.
6. **Gráfico $U \times i$:** reta pela origem $\rightarrow$ ôhmico; inclinação $= R$. Se os eixos estiverem trocados, a inclinação vale $1/R$.
7. **Geometria manda:** $R = \rho L/A$. Mais longo e mais fino $\rightarrow$ mais resistência.
8. **Efeito Joule:** $P = Ui = Ri^2 = U^2/R$. Toda energia dissipada vai para calor.
9. **A corrente entra ao quadrado na dissipação:** dobrar i quadruplica o aquecimento do fio. É a base de toda a segurança elétrica.
10. **Energia cobrada:** $E = P\Delta t$, em kWh. Potência é taxa; energia é o total.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Defina corrente elétrica, indique sua unidade e explique por que um aparelho ligado não altera a carga total que passa por ele.
2. Explique por que uma lâmpada acende praticamente no instante do acionamento, embora a velocidade de arrasto dos elétrons no fio seja da ordem de milímetros por segundo.
3. Diferencie a **definição** de resistência elétrica da **Lei de Ohm**, e cite um dispositivo que não seja ôhmico, justificando.
4. Escreva as três expressões da potência dissipada por efeito Joule e explique, por meio de uma delas, por que um fio de bitola insuficiente superaquece.
5. Indique como o comprimento e a área da seção transversal de um condutor afetam sua resistência, e explique o mecanismo microscópico responsável por essa dependência.

Gabarito OQPS

1. Corrente elétrica é a **quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do condutor por unidade de tempo**: $i = \Delta Q/\Delta t$, medida em ampère (1 A = 1 C/s). A carga total não é alterada porque a carga **se conserva** (9.1): entra no aparelho tanto quanto sai. O que o aparelho consome é **energia** — cada coulomb atravessa uma ddp e entrega U joules, saindo com potencial menor.

2. Porque o condutor **já está preenchido** por elétrons livres em toda a sua extensão, e ao fechar o circuito o campo elétrico se estabelece ao longo do fio quase à velocidade da luz, pondo **todos** os portadores em movimento praticamente ao mesmo tempo. Não é necessário que um elétron específico percorra o trajeto — é o análogo do cano já cheio de água, em que a água sai imediatamente ao abrir a torneira.

3. A **definição** de resistência é a razão $R = U/i$, válida para qualquer dispositivo em qualquer condição. A **Lei de Ohm** é uma constatação experimental restrita: em certos materiais (condutores ôhmicos, como metais a temperatura constante) essa razão **permanece constante**, resultando em gráfico $U \times i$ retilíneo pela origem. Exemplo de dispositivo **não ôhmico**: o LED (ou diodo), que praticamente não conduz abaixo de uma tensão mínima e conduz fortemente acima dela — sua razão U/i varia, e a curva característica não é reta. A lâmpada incandescente também não é ôhmica, pois sua resistência **aumenta** com a temperatura do filamento.

4. $P = Ui$, $P = Ri^2$ e $P = U^2/R$. Pela forma $P = Ri^2$: um fio de bitola insuficiente tem área A pequena e, portanto, resistência R elevada; estando em série com a carga, é percorrido pela mesma corrente alta que ela exige. O produto Ri^2 resulta em dissipação térmica considerável em um volume pequeno e mal ventilado (dentro do isolamento plástico), elevando muito a temperatura local — daí a fusão do isolante e o risco de incêndio. Como i está **ao quadrado**, dobrar a corrente quadruplica o aquecimento.

5. $R = \rho L/A$: a resistência é **diretamente proporcional ao comprimento** L e **inversamente proporcional à área** A da seção transversal (sendo ρ a resistividade, característica do material). Microscopicamente, os elétrons em movimento sofrem **colisões com os íons da rede cristalina**, cedendo-lhes energia. Um condutor mais longo impõe mais colisões ao longo do percurso; uma seção mais estreita concentra os portadores, aumentando a frequência de colisões. O resultado é uma velocidade de arrasto menor para a mesma ddp — ou seja, corrente menor e resistência maior.

A RESPOSTA

O chuveiro esquenta porque sua resistência foi projetada para converter em calor, por efeito Joule ($P = Ri^2$), milhares de watts; o LED fica morno porque opera com corrente minúscula e converte a energia dos portadores em luz em vez de agitação térmica; e o fio fininho derrete porque, tendo área pequena e portanto resistência alta ($R = \rho L/A$), é atravessado pela mesma corrente elevada do aparelho e dissipa esse calor dentro de um isolante que não foi feito para recebê-lo.

*Mas repare no que você acabou de fazer: analisou **um** aparelho por vez, sozinho no seu fio. Só que sua casa não é assim. Há dezenas de caminhos, e alguns aparelhos ficam em fila enquanto outros ficam lado a lado — e essa diferença é exatamente o motivo pelo qual, quando você liga o chuveiro, a luz do banheiro **pisca e enfraquece**. **Aula 9.8 — por que a luz da casa cai quando o chuveiro liga, e por que uma lâmpada queimada no pisca-pisca antigo apagava a árvore inteira?** Lá você vai descobrir que série e paralelo não são dois desenhos a decorar: são duas **decisões de engenharia**, e cada uma vem com uma conservação diferente por trás.*